Arduino Temelleri · Ders 3/12 · Görev çözümleri

T03 · İkinci LED: görevlerin mantığı

Devre: T02 devresi + sütun 2 hattı (a7 → direnç → D4).

Adim4_Cevap_T03 | kablo değişmiyor, sadece kod

Derste: Görevlerde **devreye dokunmuyoruz**; değişen sadece kod. Her görev için önce sınıfa "neyi değiştirdiniz?" diye sor, sonra aşağıdaki sırayla ilerle: **Ne değişti?** → **Kodun mantığı** → **Devrede ne oluyor?** → **Dikkat**. Cevap kodunu göstermek için `Adim4_Cevap_T03` dosyasında en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle.

Resimler nasıl okunur? Her kutu matrisin o an yanan LED'lerini gösterir: ● yanık · ● sönük. Oklar zaman sırasıdır.

1 9. sınıf Görev 1: Birlikte yan, birlikte sön

İki LED **birlikte** yansın, birlikte sönsün.

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
digitalWrite(SUTUN_1, LOW);
delay(bekleme);
digitalWrite(SUTUN_1, HIGH);
digitalWrite(SUTUN_2, LOW);
delay(bekleme);
digitalWrite(SUTUN_2, HIGH);
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
digitalWrite(SUTUN_1, LOW);
digitalWrite(SUTUN_2, LOW);
delay(bekleme);
digitalWrite(SUTUN_1, HIGH);
digitalWrite(SUTUN_2, HIGH);
delay(bekleme);
```

2 · KODUN MANTIĞI

İki komut **art arda**, araya delay koymadan yazılınca Arduino bunları mikrosaniyeler içinde yapar; göz için **aynı anda** olur. Yani "birlikte" demek, iki satırın arasına bekleme koymamak demek.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Satır hep HIGH. İki sütun birden LOW olunca **iki ayrı yol** açılır: A3 → sol LED → sütun 1 ve A3 → sağ LED → sütun 2. İki yolun akımı satır pininde **toplanır**.



ikisi yanık → ikisi sönük

A3 pininden çıkan akım

Yanan LED	Akım	Durum
0	0	
1	~13 mA	güvenli
2	~26 mA	güvenli (sınır 40 mA)

⚠ **Dikkat:** İki LED'i söndüren satırlardan sonraki delay'i unutan öğrencide LED'ler hiç sönmüyormuş gibi görünür: söner sönmez yeniden yanarlar.

2 9. sınıf Görev 2: Daha hızlı yer değiştir

Biri yanarken diğeri sönük olsun, sırayla yer değiştirsinler, ama daha hızlı: **100 ms**.

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
int bekleme = 400;
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
int bekleme = 100;
```

2 · KODUN MANTIĞI

Sırayla yer değiştirme T03 kodunun **zaten** yaptığı şey. Hızı tek bir kutu belirlediği için (T02) tek satır değişiyor.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Her an sadece **bir** sütun LOW: A3'ten hep ~13 mA çıkıyor. Her 100 ms'de bir akım sol yoldan sağ yola geçiyor.



Pinler

Zaman	SATIR_1 (A3)	SUTUN_1 (13)	SUTUN_2 (4)	Yanan
0 – 100 ms	HIGH	LOW	HIGH	sol
100 – 200 ms	HIGH	HIGH	LOW	sağ

⚠ **Dikkat:** delay'leri tek tek değiştiren öğrenci var mı? Değişken varken buna gerek yok; T02'nin dersini hatırlatın.

3 10. sınıf Görev 3: Polis lambası

Polis lambası: sol LED iki kez hızlıca yanıp sönsün, sonra sağ LED iki kez.

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
digitalWrite(SUTUN_1, LOW);
delay(bekleme);
digitalWrite(SUTUN_1, HIGH);
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
digitalWrite(SUTUN_1, LOW);  delay(bekleme);
digitalWrite(SUTUN_1, HIGH); delay(bekleme);
digitalWrite(SUTUN_1, LOW);  delay(bekleme);
digitalWrite(SUTUN_1, HIGH); delay(bekleme);
digitalWrite(SUTUN_2, LOW);  delay(bekleme);
digitalWrite(SUTUN_2, HIGH); delay(bekleme);
digitalWrite(SUTUN_2, LOW);  delay(bekleme);
digitalWrite(SUTUN_2, HIGH); delay(bekleme);
```

2 · KODUN MANTIĞI

"İki kez yanıp sön" = yan, bekle, sön, bekle; **bir daha**. Döngüyü henüz bilmediğimiz için satırları tekrar yazıyoruz (bekleme = 80). 16 satırlık bu tekrar, T05'te for döngüsünün neden gerekli olduğunu gösterecek.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Satır hep açık; sütunlar sırayla açılıp kapanıyor. Her an en fazla **bir** LED yanık.



⚠ **Dikkat:** Sönük beklemeyi atlayan öğrencide (`LOW` , `HIGH` , `LOW` art arda) iki yanıp sönme göze **tek** uzun yanma gibi görünür.

Ders bitti mi? Bir sonraki dersin klasörüne geç ve **Adım 1** dokümanıyla başla. O derste devreye ekleme yoksa montaj resimlerini atla ama **Bugünün devre bilgisi** bölümünü oku.